ENASTIC
Ecole Nationale Supérieure des TIC

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du **Diplôme de Licence en Informatique**

THÈME

CyberSentinel-LLM

Plateforme Cognitive de Cybersécurité Conversationnelle
pour la Détection Contextuelle et la Neutralisation Adaptive des Menaces Réseau

Présenté par :

M. YAKHOUB MAHAMAT HAMDO

Directeur de mémoire :

Dr. MOUAZ MICKAIL

Sommaire

1. Contexte et problématique

2. Notre approche

3. Architecture et fonctionnement

4. Outils et technologies

5. Tests et résultats

6. Démonstration

7. Bilan et perspectives

Contexte

- 2,74 M d'internautes (2025)

Contexte

- 2,74 M d'internautes (2025)
- Outils de cybersécurité limités

Contexte

- 2,74 M d'internautes (2025)
- Outils de cybersécurité limités
- Peu d'experts locaux

Un exemple concret

10 janvier 2024

Un exemple concret

10 janvier 2024

Tout Internet coupé au Tchad

Un exemple concret

10 janvier 2024

Tout Internet coupé au Tchad

attaque DDoS

Le problème

- Règles fixes (Snort, Suricata)

Le problème

- Règles fixes (Snort, Suricata)
- Attaque inconnue $\rightarrow$ invisible

Le problème

- Règles fixes (Snort, Suricata)
- Attaque inconnue $\rightarrow$ invisible
- Alertes illisibles pour un débutant

Objectif

Détecter, expliquer et neutraliser les menaces réseau

Objectif

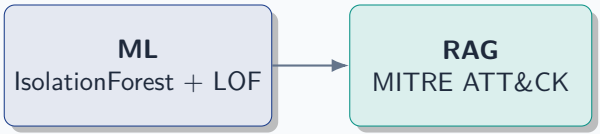
Détecter, expliquer et neutraliser les menaces réseau

avec l'humain au centre

3 cerveaux qui coopèrent

ML
IsolationForest + LOF

3 cerveaux qui coopèrent



3 cerveaux qui coopèrent



3 cerveaux qui coopèrent

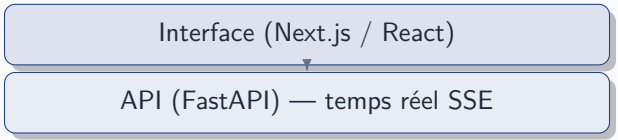


Human-in-the-Loop : l'humain décide

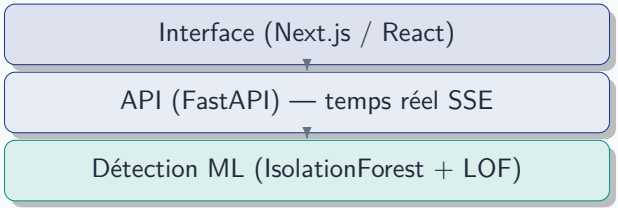
Architecture — 5 couches

Interface (Next.js / React)

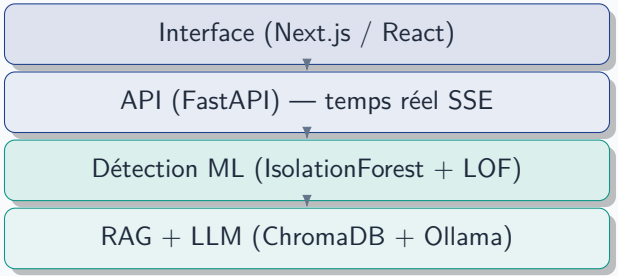
Architecture — 5 couches



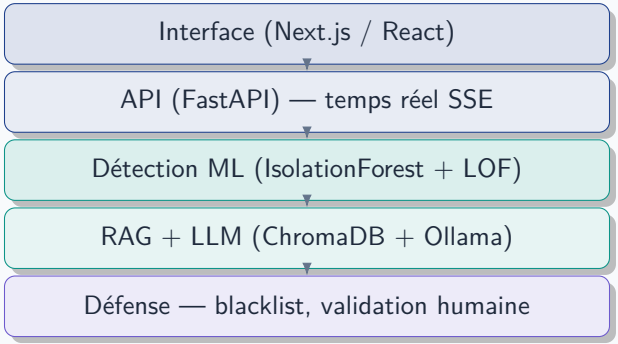
Architecture — 5 couches



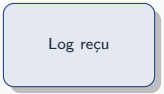
Architecture — 5 couches



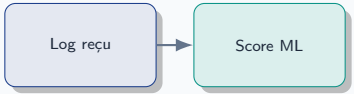
Architecture — 5 couches



Exemple : attaque SSH



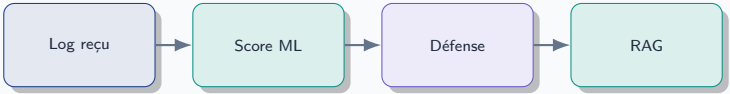
Exemple : attaque SSH



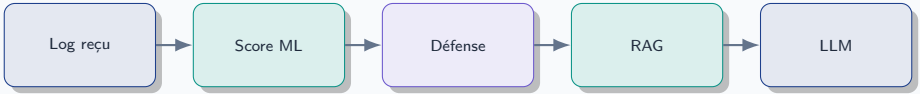
Exemple : attaque SSH



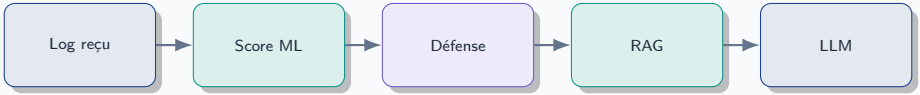
Exemple : attaque SSH



Exemple : attaque SSH



Exemple : attaque SSH



86% de confiance → l'analyste décide

Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React

Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React


SQLite



ChromaDB



scikit-learn


Ollama

Outils et technologies utilisés


Python


FastAPI


Next.js


React


SQLite



ChromaDB



scikit-learn


Ollama


Qwen2.5

Tests automatisés

- Backend : pytest

Tests automatisés

- Backend : pytest
- Frontend : Vitest

Tests automatisés

- Backend : pytest
- Frontend : Vitest
- **Tous les tests passent**

Démonstration en direct

Attaque $\rightarrow$ détection $\rightarrow$ explication $\rightarrow$ validation

Ce qui fonctionne

- ML en moins de 50 ms

Ce qui fonctionne

- ML en moins de 50 ms
- 697 techniques MITRE ATT&CK

Ce qui fonctionne

- ML en moins de 50 ms
- 697 techniques MITRE ATT&CK
- Validation humaine obligatoire

Ce qui fonctionne

- ML en moins de 50 ms
- 697 techniques MITRE ATT&CK
- Validation humaine obligatoire
- Tests automatisés

Limites & perspectives

Limites

- Auth. frontend
- LLM lent

Limites & perspectives

Limites

- Auth. frontend
- LLM lent

Perspectives

- JWT + rôles
- Déploiement Tchad

Conclusion

Détecter. Expliquer. **Décider avec l'humain.**

Conclusion

Détecter. Expliquer. **Décider avec l'humain.**

ML non supervisé | RAG MITRE | LLM local | Human-in-the-Loop

Merci pour votre attention

Questions ?